

- 8.1 雷电参数
- 8.2 避雷针、避雷线的保护范围
- 8.3 避雷器
- 8.4 接地装置



闪电大部分为云闪



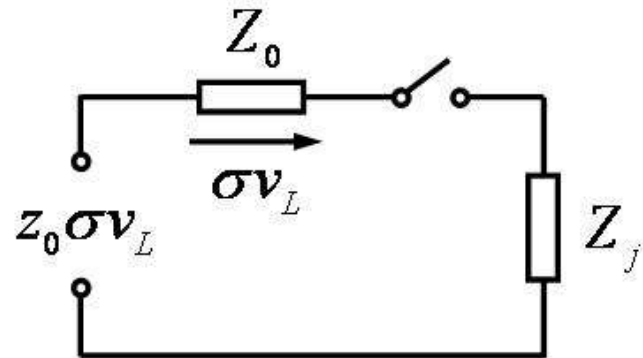
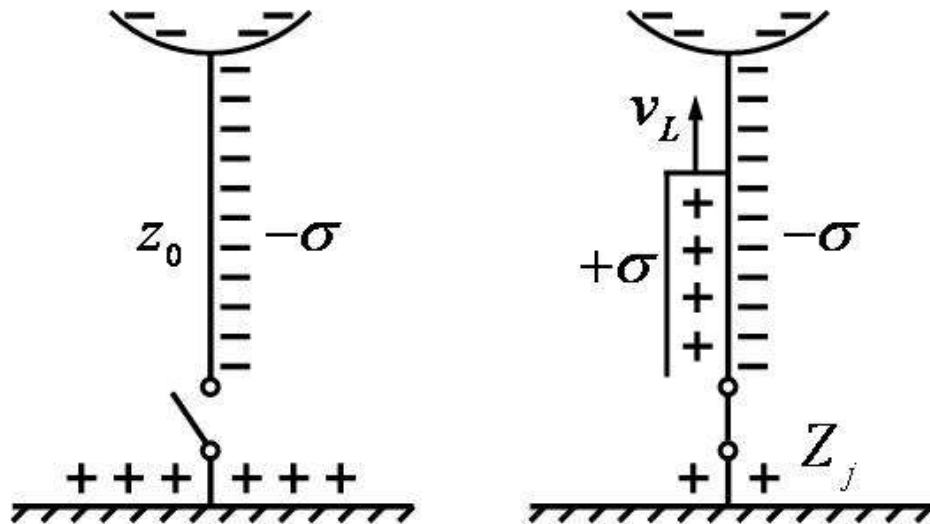
放电路径在云内、云 - 云之间



地闪：放电路径在云 - 大地之间，危害最为直接、严重



8.1 雷电参数-等值电路

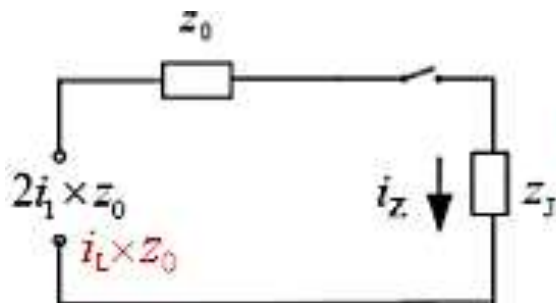


雷电通道波阻抗 $Z_0=300\sim400\ \Omega$

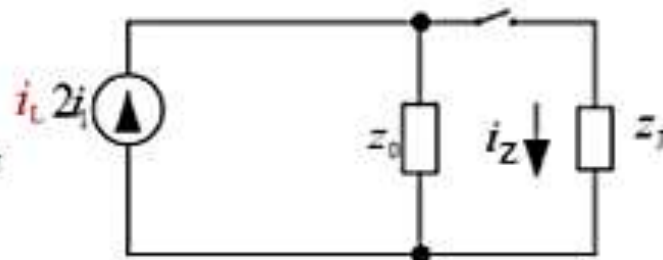
雷电流：雷击阻抗为0的被击物时被击物中流过的电流。

一般电力工程中电气设备的接地阻抗 $<30\ \Omega (<z_0/10)$ ，故国际上通常将雷击于接地电阻小于 $30\ \Omega$ 的物体时流过该物体的电流为雷电流 i_L 。

8.1 雷电参数-等值电路



(a)电压源等值电路



(b)电流源等值电路

$$i_z = i_L \frac{z_0}{z_0 + z_j}$$

可将雷击物体看做是一个入射波为 i_1 ($i_1 = i_L/2$) 的电流波沿波阻抗为 z_0 的通道向被击物体传播的过程，便于防雷计算。

工程定义的雷电流与理论值差异？当什么情况下可近似？



■ 雷电流波形参数

波头时间：1~5 μ s，平均2.6 μ s

半峰值时间：20~100 μ s，大部分为40 μ s左右

我国在防雷保护中采用的标准雷电流波形：**2.6/40 μ s**

5kA, 2.6/40 μ s：波前时间为2.6 μ s，半峰值时间为40 μ s，峰值为5kA的雷电流。

■ 雷电流幅值

我国电力行业标准DL/T620-1997“交流电气装置的过电压保护和绝缘配合”给出了我国年平均雷暴日>20地区雷电流幅值概率分布公式：

$$P=10^{-I/88} \quad \text{平均陡度: } a=I_L/2.6$$



常用的雷电流等值波形有双指数波、斜角波、半余弦波等

➤ **双指数波(标准波形)** 与实际波形最接近

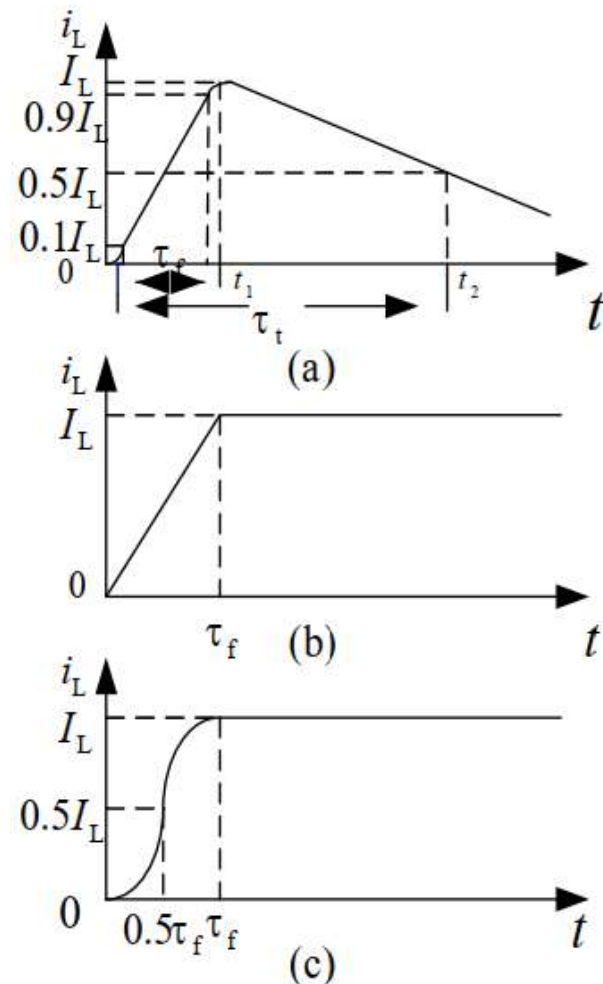
$$i(t) = AI_L (e^{-\alpha t} - e^{-\beta t})$$

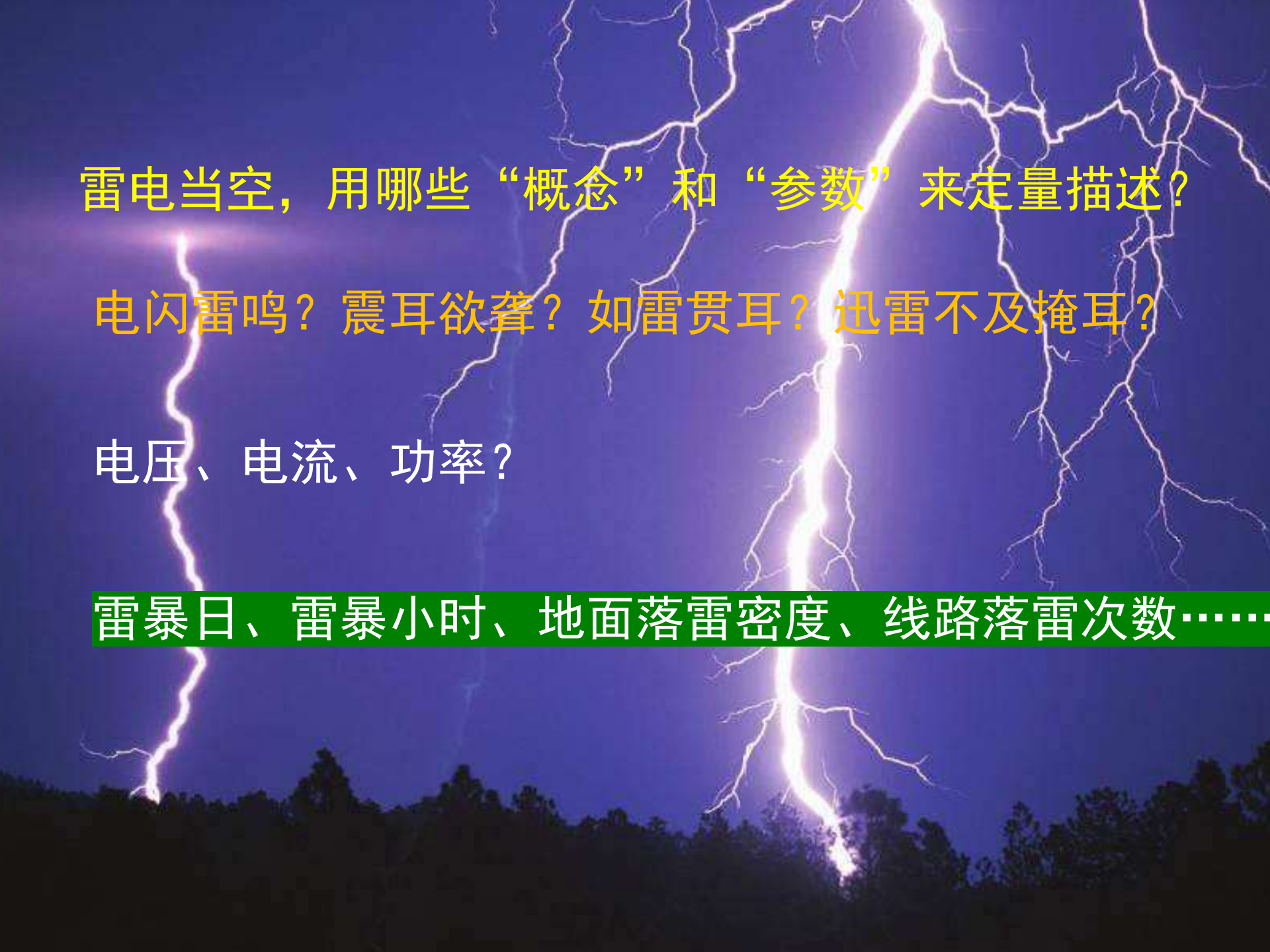
➤ **斜角波(斜角平顶波)**(为简化计算)

$$\begin{cases} i = at & (t \leq \tau_f) \\ i = aT_1 = I_L & (t > \tau_f) \end{cases}$$

➤ **半余弦波** 大跨距、特殊高塔线路防雷设计时采用

$$i(t) = \frac{I_L}{2} (1 - \cos \omega t)$$





雷电当空，用哪些“概念”和“参数”来定量描述？

电闪雷鸣？震耳欲聋？如雷贯耳？迅雷不及掩耳？

电压、电流、功率？

雷暴日、雷暴小时、地面落雷密度、线路落雷次数……

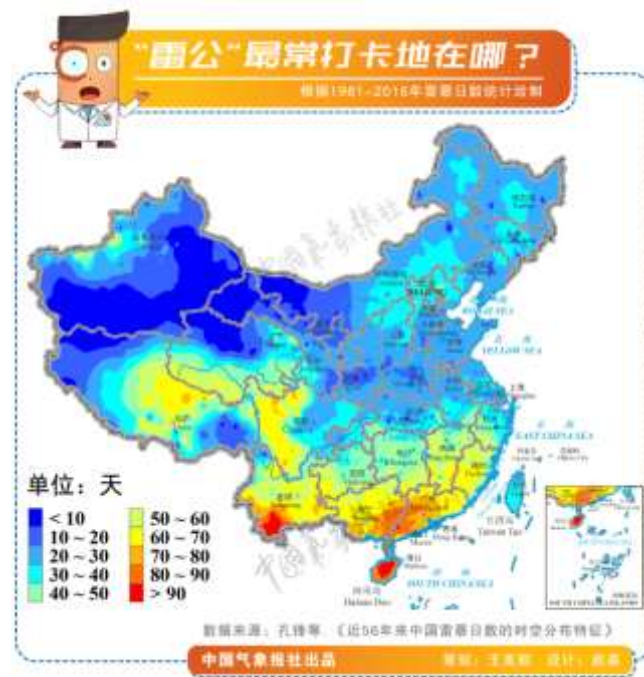
8.1 雷电参数-雷电流活动频繁程度

■ 雷电流活动频繁程度

雷暴日：一年中有雷电流活动的日数。凡是有雷电活动的一天，不管雷电次数多少都记为1。

雷暴小时：一年中有雷电的小时数。一个小时中有听到雷声就为一个雷暴小时。

少雷区<15日，**多雷区**>40日，**强雷区**>90日。



8.1 雷电参数-地面落雷密度和输电线路落雷次数

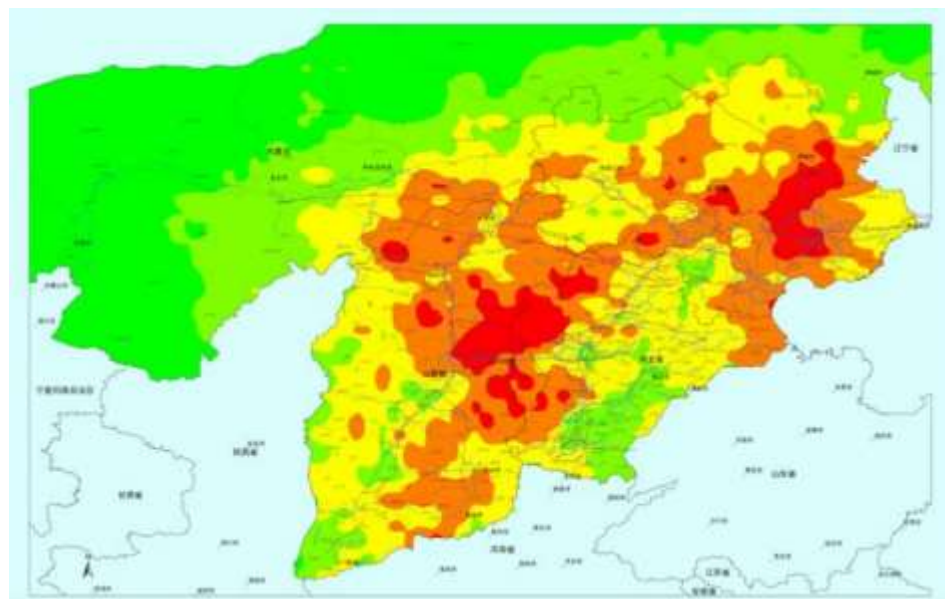


华北电力大学
NORTH CHINA ELECTRIC POWER UNIVERSITY

地面落雷密度：每一雷暴日每平方千米地面遭受雷击的次数，以 γ 表示。

输电线路落雷次数：每百公里输电线路每年落雷次数

=线路等效受雷面积×地面落雷密度×雷暴日



华北电网地面落雷密度



8.2 避雷针、避雷线的保护范围

- **直击雷的防护措施：装设避雷针或避雷线。**
作用：避雷针(线)高于被保护的物体，其作用是**吸引雷电击于自身，并将雷电流迅速泄入大地**，从而使避雷针(线)附近的物体得到保护。
- **雷击定向高度：**雷电先导通道开始确定闪击目标时的高度。
- **绕击：****雷电绕过避雷装置(直击雷防护装置) 而击中被保护物体的现象。**
- **保护范围：**指具有**0.1%左右雷击概率**的空间范围。



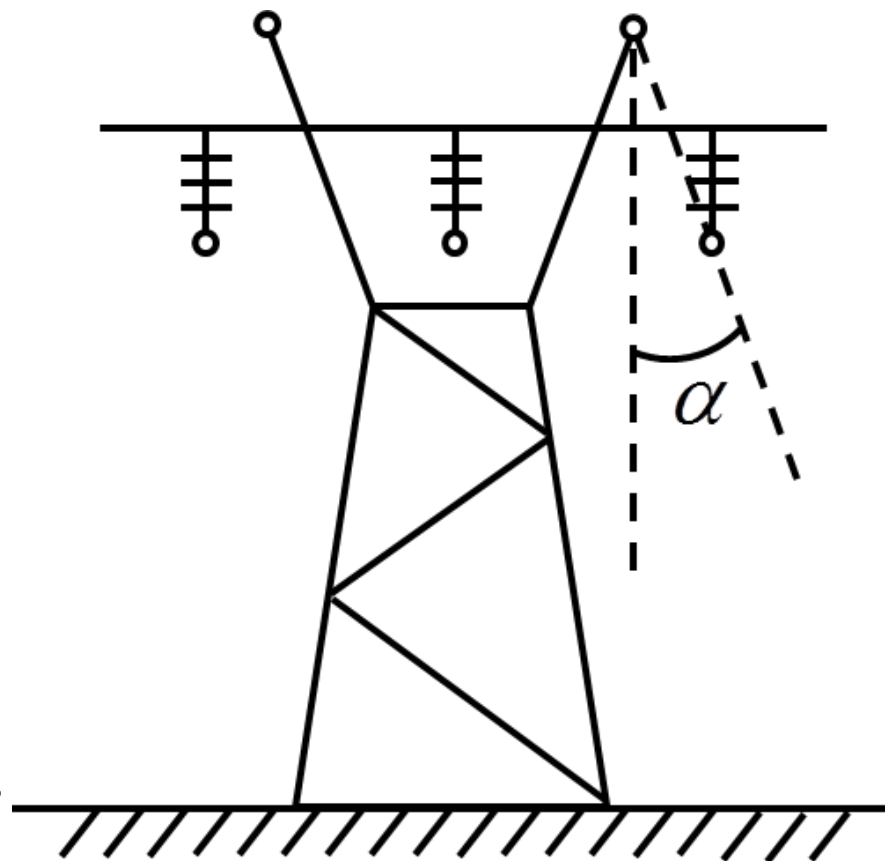
8.2 避雷针、避雷线的保护范围



直击与绕击

8.2 避雷针、避雷线的保护范围

- 工程上多用**保护角**表示避雷线对架空输电线的保护程度；
- **保护角**：避雷线的铅垂线与避雷线和边导线连线的夹角；
- **保护角越小，雷击概率越小；一般取= 20-30度。**
- **超特高压输电线路常采用负保护角。**



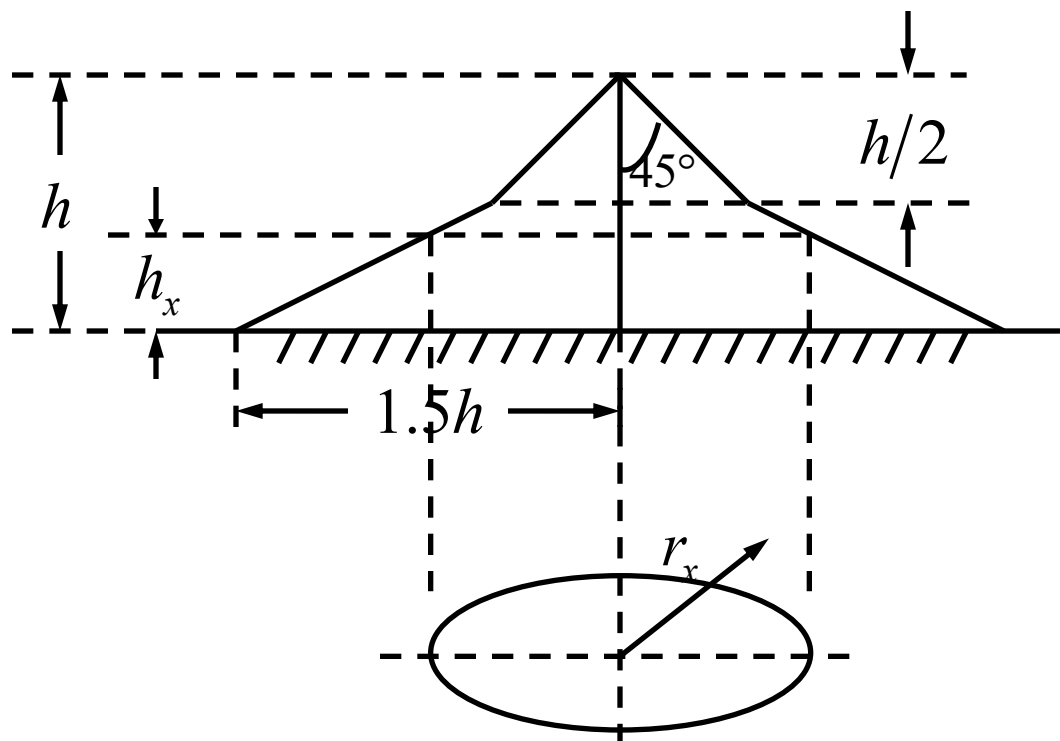
8.2 避雷针、避雷线的保护范围



8.2 避雷针、避雷线的保护范围



8.2 避雷针、避雷线的保护范围



当 $h_x \geq \frac{h}{2}$ 时: $r_x = (h - h_x)p$

p 高度影响系数

当 $h_x < \frac{h}{2}$ 时: $r_x = (1.5h - 2h_x)p$

$h \leq 30\text{m}, p=1$



8.2 避雷针、避雷线的保护范围

避雷线架设惯例：

35kV及以下的线路一般不要求在全线装设避雷线；

110 ~ 220kV输电线路全线装设避雷线；

220 ~ 330kV输电线路在山区宜架设双避雷线；

500 ~ 750kV输电线路应全线架设双避雷线；

保护角设计惯例：

一般取保护角 $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ；

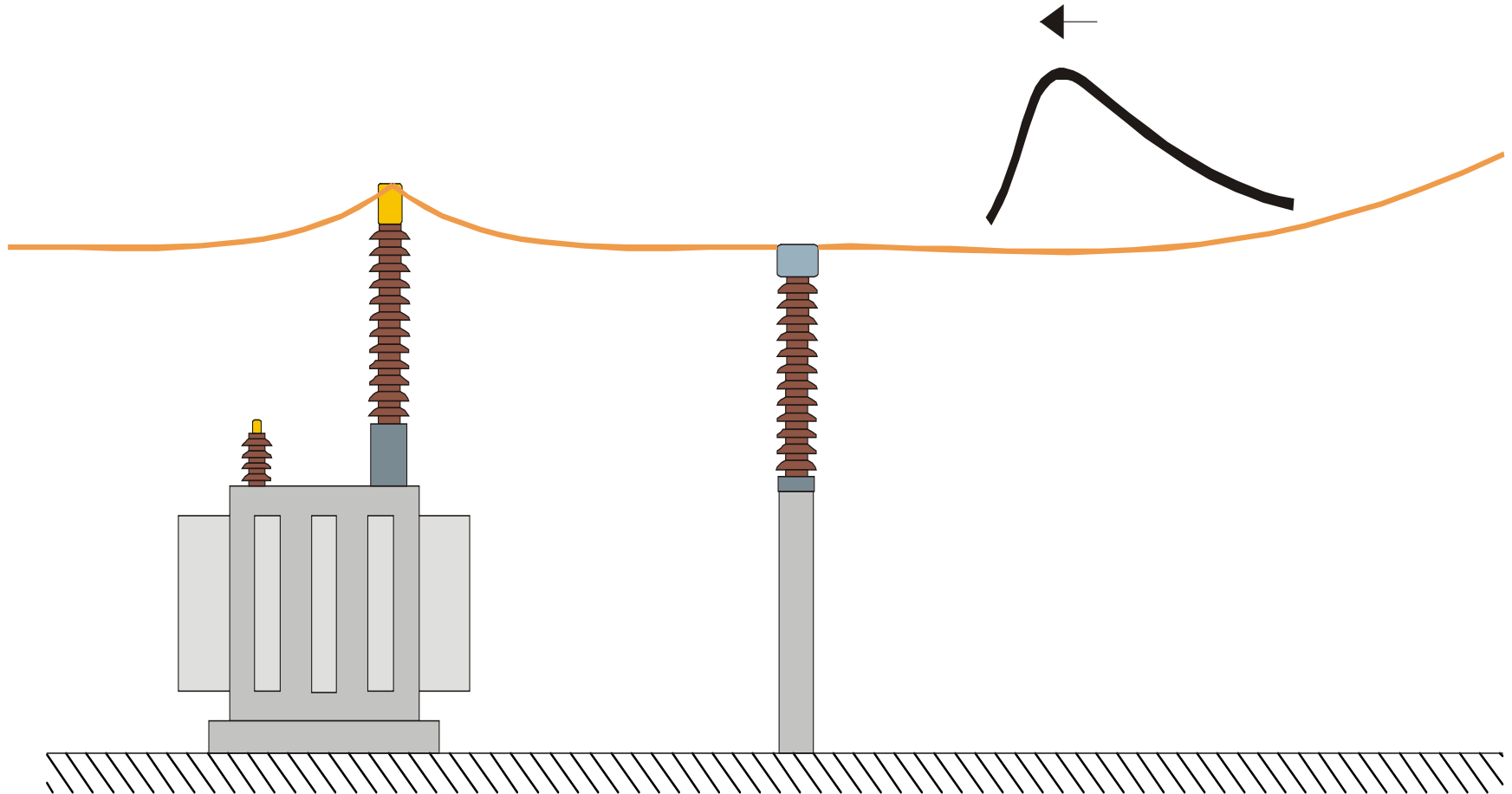
220 ~ 330kV双避雷线线路，保护角一般取 20° ；

500kV线路的保护角不大于 15° ；

1000kV线路的保护角不大于 10° ，一般为**负保护角**。



8.3 避雷器



避雷器的要求:

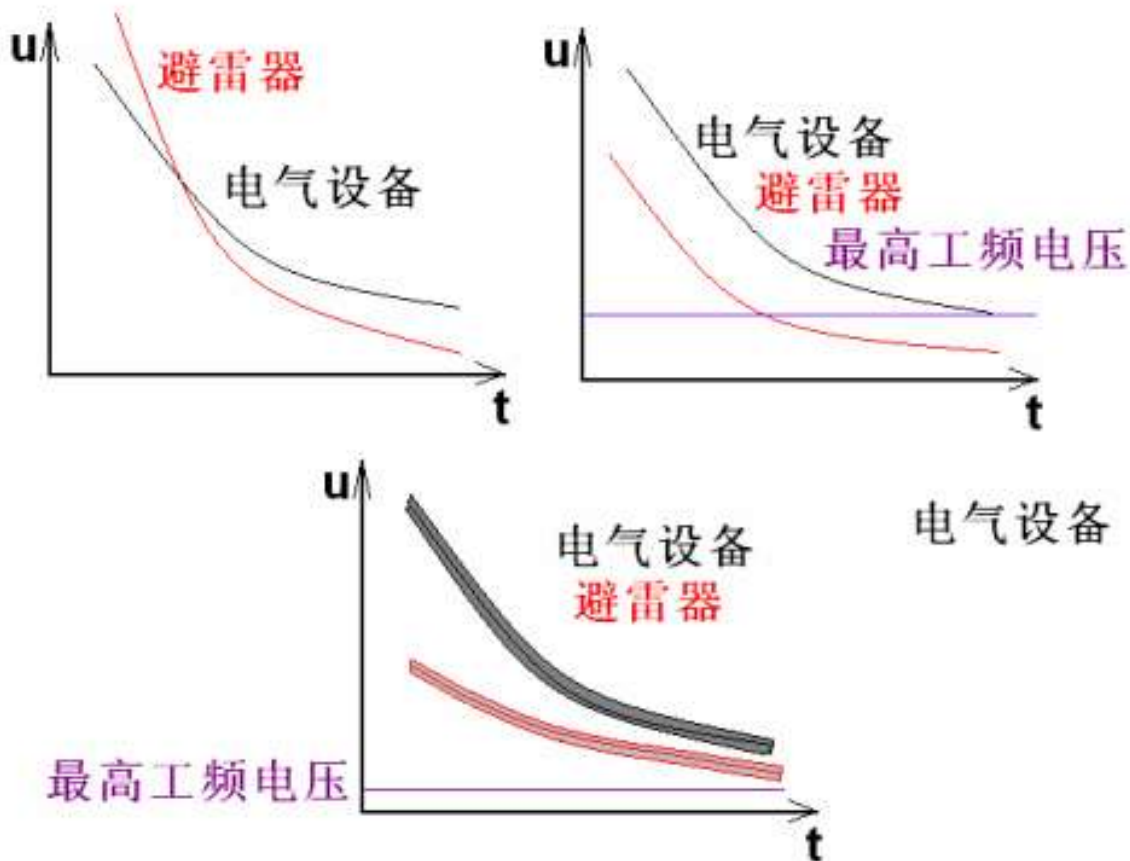
要达到保护效果, 必须满足以下要求:

1) 绝缘水平的合理配合

冲击系数 $k_{ch} = \frac{U_{\text{冲击}}}{U_{\text{工频}}}$

冲击系数越小, 伏秒特性越平缓, 保护性能越好。

2) 避雷器绝缘强度的自恢复能力强: 具有良好的非线性电阻特性



避雷器是用以限制由线路传来的**雷电过电压**或由操作引起的**内部过电压**的一种电气设备。

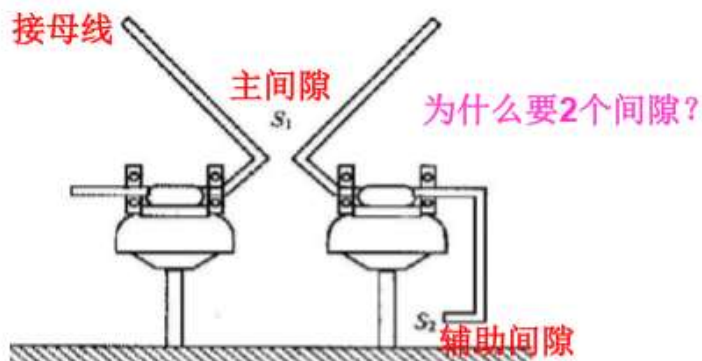
避雷器的保护原理与避雷针不同：避雷器**并联连接**在被保护设备附近，当作用电压超过避雷器的放电电压时，避雷器即先放电，限制了过电压的发展，从而保护了其他电气设备免遭击穿损坏。

- ✎ 保护间隙
- ✎ 排气式避雷器（管型避雷器）
- ✎ 阀式避雷器
- ✎ 金属氧化物避雷器（氧化锌避雷器）



■ 保护间隙

结构：通常由**主间隙**和**辅助间隙**组成，间隙与被保护设备并联，其伏秒特性低于被保护设备。



缺点：

- 对**工频续流**(工频电压作用下有工频电流流过已经电离化的击穿通道)的灭弧能力较差；
- **伏秒特性很陡**，难以与被保护绝缘的伏秒特性配合；
- 动作后会产生大幅值**截波**，对变压器设备的绝缘很不利。

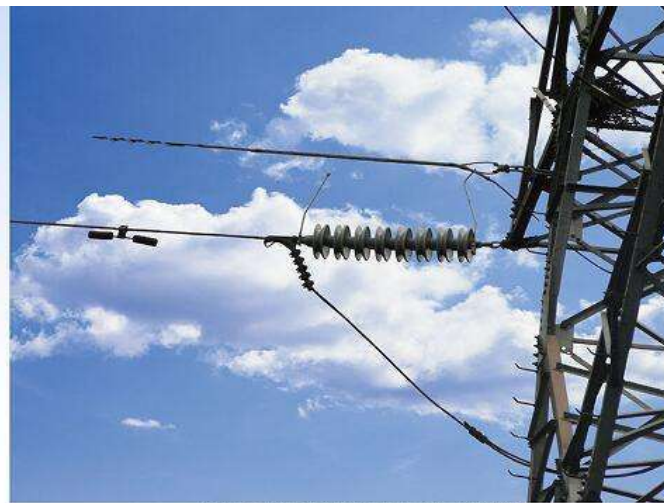
用途：主要用于限制大气过电压；**不能承担**主变和发电机等重要设备的保护任务。



8.3 避雷器-保护间隙



110kV线路 悬垂绝缘子串并联间隙



110kV线路 耐张绝缘子串并联间隙



220kV线路 悬垂绝缘子串并联间隙



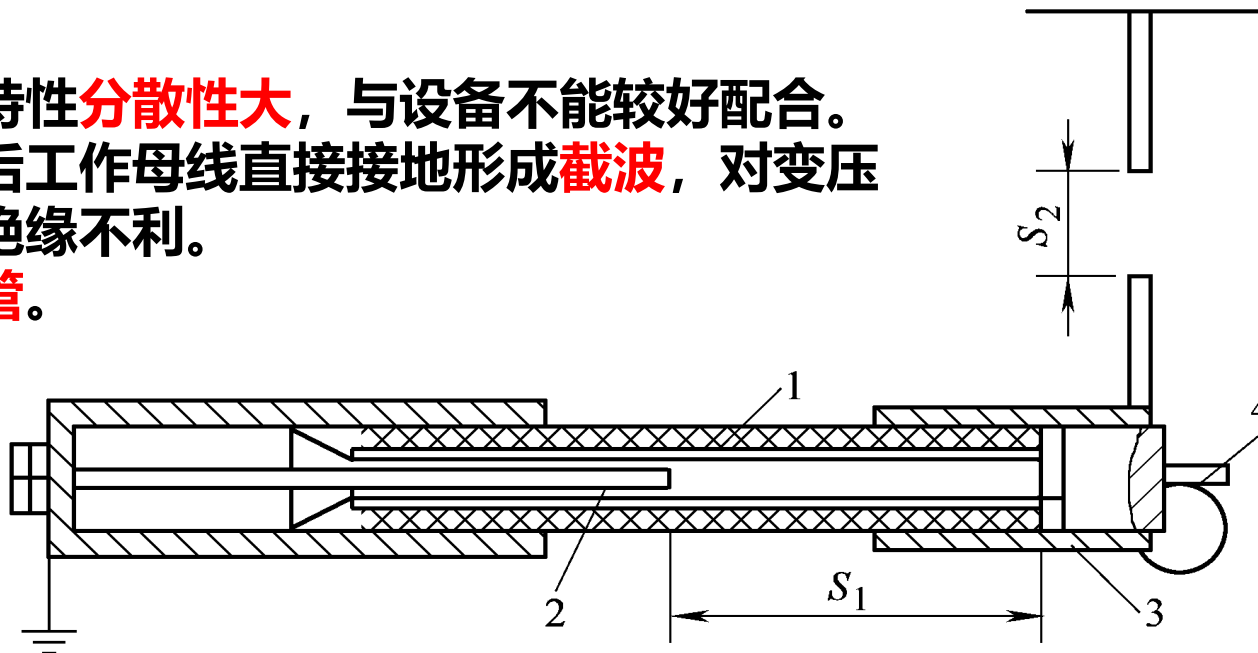
220kV线路 耐张绝缘子串并联间隙

■ 管型避雷器

结构：两个相互串联的间隙构成，一个用于隔离过电压，一个用于灭弧。实质上是一个**具有较高熄弧能力的保护间隙**。

缺点：

- 伏秒特性**分散性大**，与设备不能较好配合。
- 动作后工作母线直接接地形成**截波**，对变压器纵绝缘不利。
- **易炸管**。



用途：简易或后备保护设备；不能承担主变和发电机等重要设备的保护任务。



■ 阀型避雷器

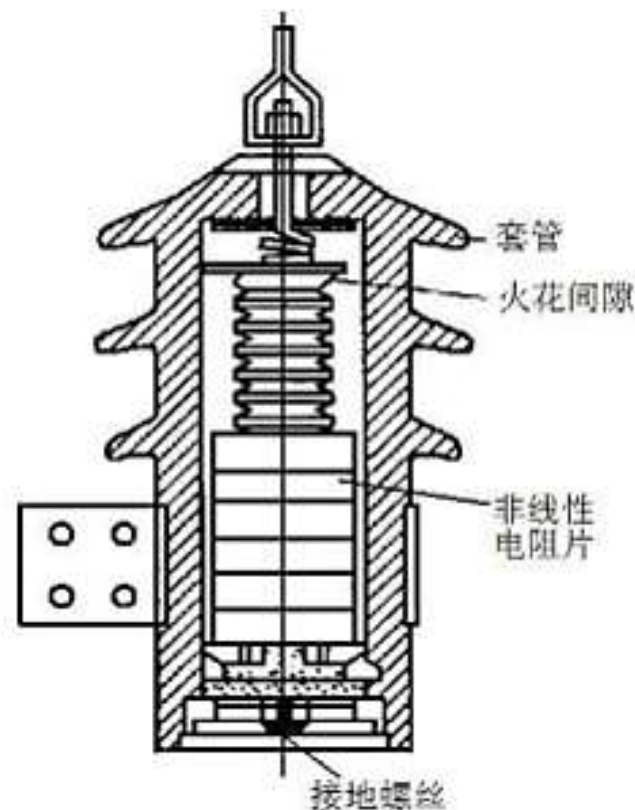
结构：由间隙与非线性电阻（阀片）串联。
电场均匀 **伏秒特性平坦、分散性小。**

原理：

正常工作：间隙将电阻阀片与母线电阻隔离，
使电阻受到较好保护。

电压过大：间隙击穿，由于阀片的非线性特性，
故在阀片上产生的压降将得到限制。

过电压消失后：正常电压工作，电阻大，工频
续流小，使间隙能在工频续流**第一次经过零值**
时就将电流熄灭。



用途:

普通: 变电所、发电厂的保护; 220kV及以下限制大气过电压;

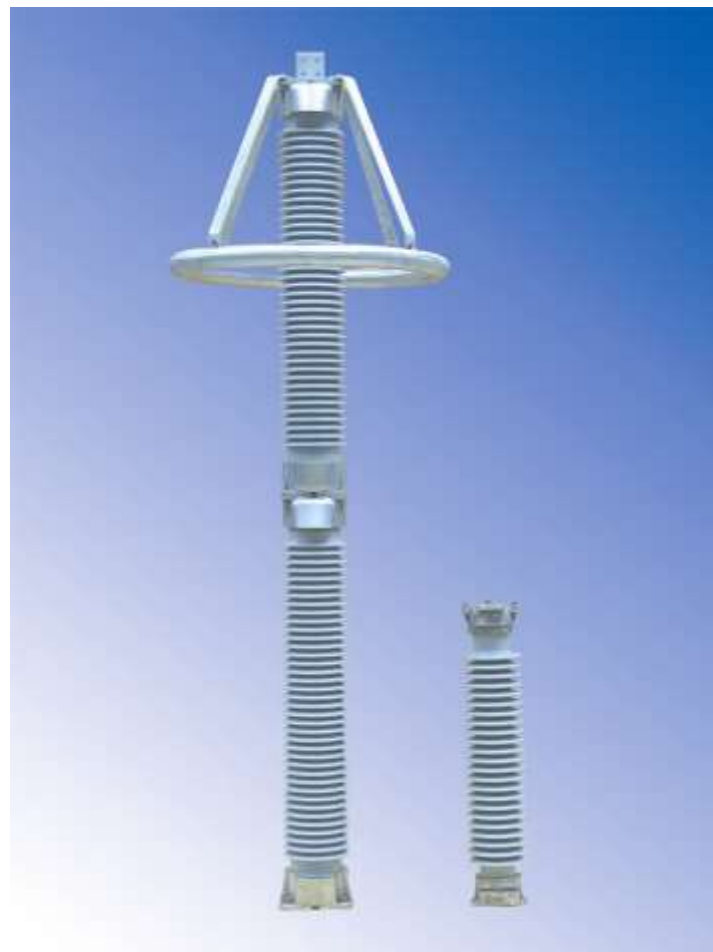
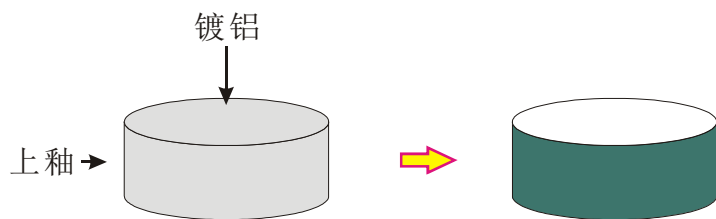
磁吹: 超高压系统中用于限制内(操作)过电压。



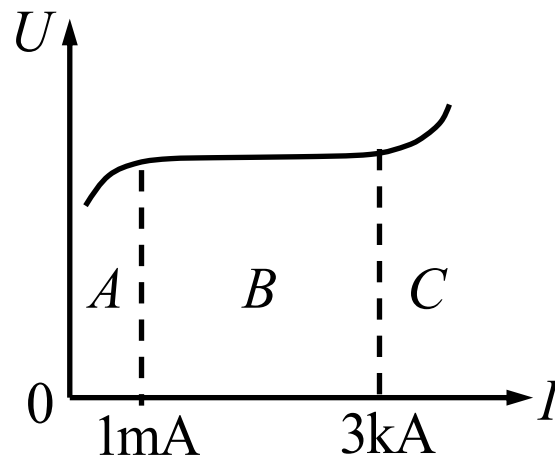
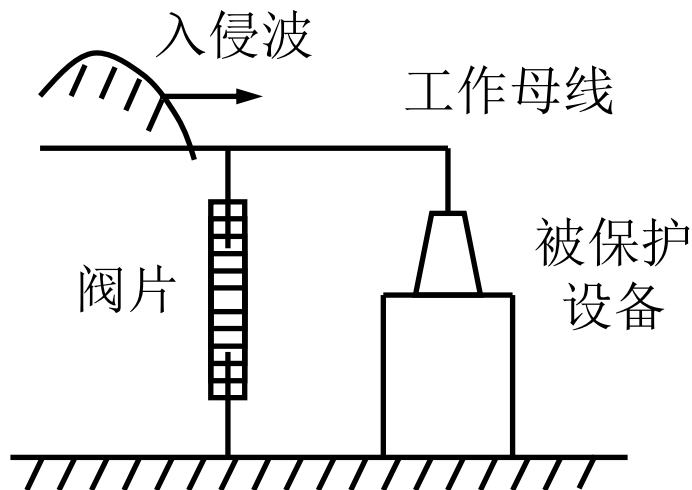
工频续流还存在吗? 为什么?

■ 氧化锌避雷器

氧化锌避雷器 (MOA) 是将相应数量的
氧化锌电阻片 (MOV) 密封在瓷套或其
他绝缘体内而组成



结构：省去串联火花间隙，非线性电阻采用ZnO阀片。

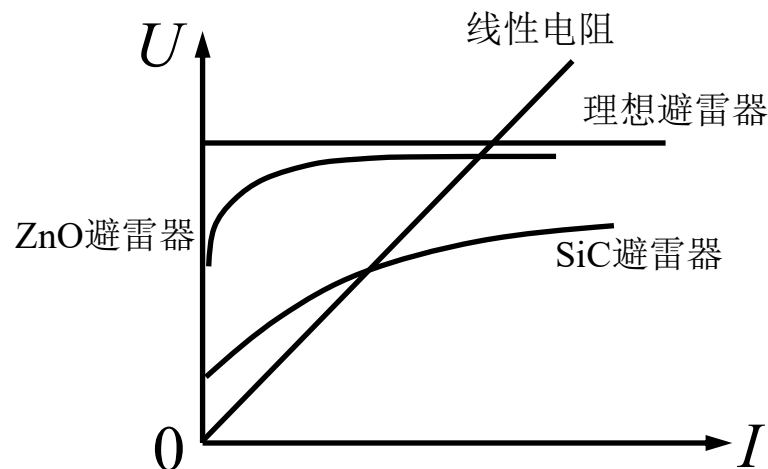


具有很理想的非线性伏安特性。 阀片的伏安特性可分为**小电流区** ($<1\text{ mA}$) 正常运行、**非线性区** ($1\text{ mA} \sim 3\text{ kA}$) 和**饱和区** 大电流。正常工作于小电流区。



■ 工作原理:

- **正常时:** 阀片相当于绝缘体。
- **当过电压超过一定值时,** 阀片“导通”, 将冲击电流通过阀片泄入大地, 此时其残压不会超过被保护设备的耐压值, 达到过电压保护的目的。
- **过电压消失后:** 阀片自动终止“导通”状态, 恢复绝缘状态。
(不存在电弧的燃烧与熄灭问题)



阀型避雷器做成无间隙可以吗?
ZnO避雷器呢? 为什么?



氧化锌避雷器的优点:

- ✎ 无间隙
- ✎ 无工频续流
- ✎ 保护性能优异
- ✎ 通流容量大

氧化锌避雷器的电气参数:

- ✎ 额定电压
- ✎ 最大持续运行电压
- ✎ 参考电压
- ✎ 残压
- ✎ 通流容量
- ✎ 电压比
- ✎ 荷电率
- ✎ 保护比



氧化锌避雷器的优点：

- **无间隙：**在工作电压下 ZnO 实际上相当于一绝缘体，工作电压不会烧坏阀片，不需要通过串间隙来隔离工作电压。
- **无续流：**因工作电压下流过 ZnO 的电流极小，所以不存在工频续流。
- **保护性能优越：** ZnO 阀片具有优异的非线性伏安特性，还有进一步降低残压的潜力。
- **通流容量大：** ZnO 阀片单位面积通流容量要比 SiC 阀片的大4 ~ 4.5倍，又无串联间隙烧伤的制约，可用来限制操作过电压



基本电气参数:

- **最高持续运行电压:** 允许持续加在避雷器两端的最大工频电压有效值。
- **额定电压:** 允许施加在避雷器两端的最大工频电压有效值。
- **起始动作电压:** 指避雷器通过 **1mA** 工频电流峰值或直流电流时得到工频电压峰值或直流电压。通常用 U_{1mA} 表示, 也称为转折电压或拐点电压。
- **残压:** 放电电流通过 ZnO 避雷器时的电压峰值。
- **通流容量:** 表示阀片耐受通过电流的能力。



接地：将地面上的金属物体或电气回路中的某一节点通过导体与大地相连，使物体或节点与大地保持等电位。

接地装置

接地极

埋入地中并直接与大地接触的
金属导体。



接地线

电气装置、设施的接地端子与接
地极连接用的**金属导电部分**。



■ 接地的分类

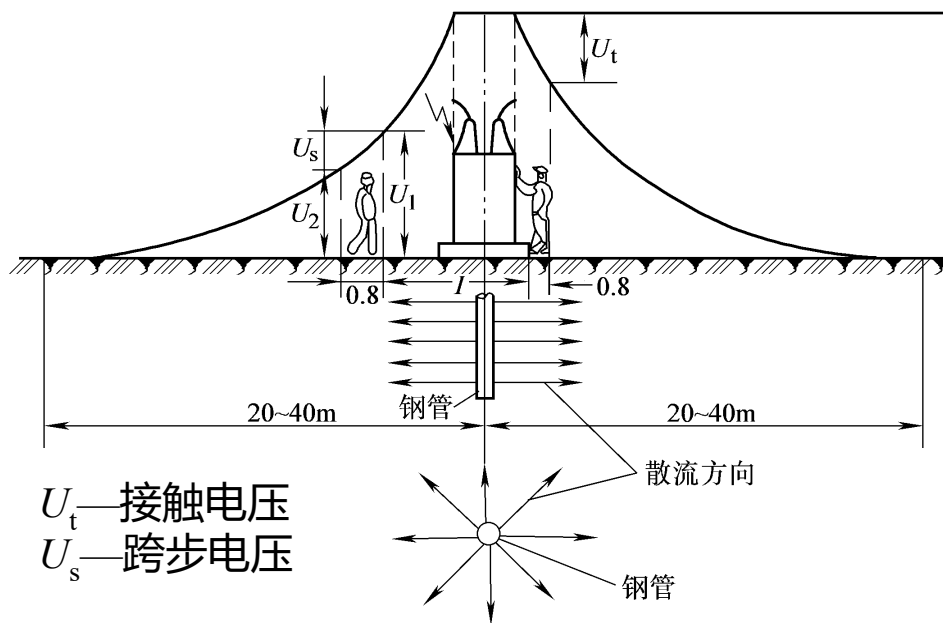
接地分类

保护接地

工作接地

防雷接地

■ 接触电阻、接触电压与跨步电压



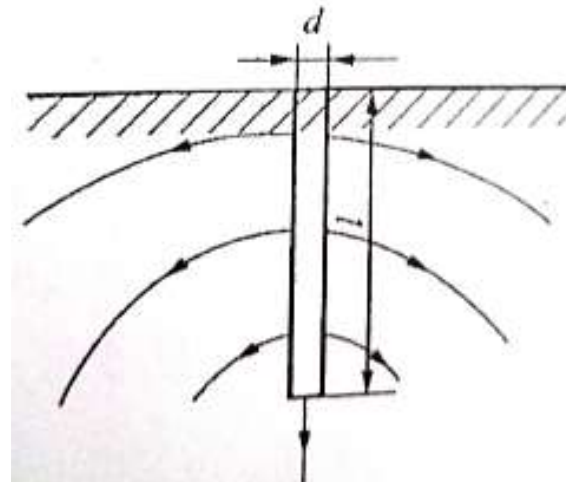
接地电阻：接地装置对地电位 U 与通过接地极流入地中电流 I 的比值

接触电压：人处于分布电位区域内，当人触及漏电外壳，加于人手脚之间的电压。

跨步电压：当人在分布电位区域内跨开一步，两脚间的电位差。

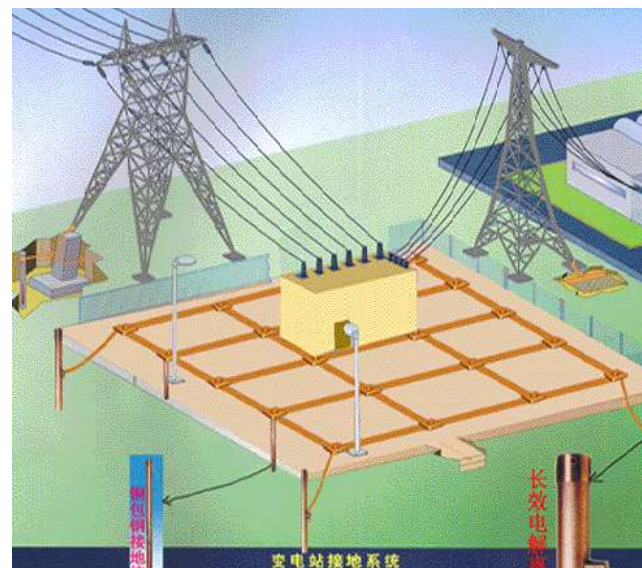
■ 接地电阻要求:

- 工作接地 $0.5\sim 10\ \Omega$;
- 保护接地 $1\sim 10\ \Omega$;
- 防雷接地 $1\sim 30\ \Omega$



■ 电力系统接地电阻包括:

- 接地引线电阻;
- 接地体本身的电阻;
- 接地体与土壤之间的电阻;
- 大地的溢流电阻 (主要)



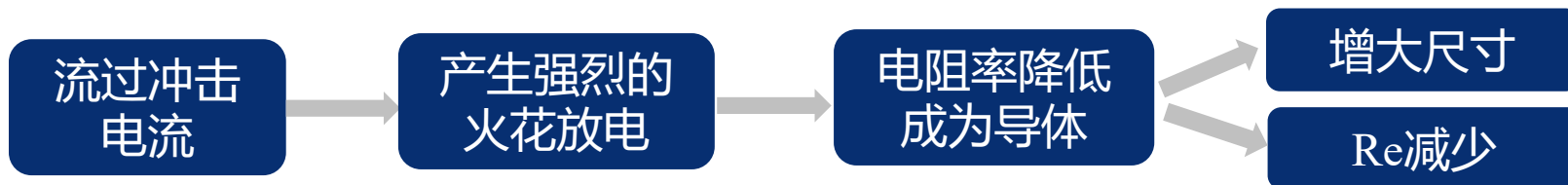
■ 冲击电阻

同一接地装置的冲击接地电阻数值上不等同于工频接地电阻。

$$\alpha = \frac{R_i}{R_e}$$

α 冲击系数，一般小于1；
 R_e ：工频接地电阻； R_i ：冲击接地电阻

⚙️ 火花效应



⚙️ 电感影响

由于雷电流的等值频率较高，这就使接地极自身电感的影响增大，阻碍电流向接地极远端流通，使冲击接地电阻增加，接地装置的长度越长，则电感效应越显著，冲击接地电阻增加越多。



■ 降低线路杆塔接地电阻的措施

1、增加水平射线长度或根数

2、引伸接地（接低阻区域）

在附近低土壤电阻率地方(耕地、水塘、山岩裂缝)接地，将接地体与杆塔相连；

3、合理使用降阻剂或适当换土

4、连续延伸接地

将相邻杆塔接地体相互连接。

